

QUÍMICA

Aula: Ligações Químicas, geometria
Polaridade e forças intermoleculares

Professor(a): Kaminishi



Questão 1**UFAM**

As propriedades periódicas dos elementos permitem prever comportamentos químicos. Ao comparar o sódio (Na) e o cloro (Cl), verifica-se que o primeiro tem tendência a perder elétrons e o segundo a ganha los.

Essa diferença está associada principalmente à(ao):

- a) aumento da densidade.
- b) redução da massa molar.
- c) semelhança de seus números de oxidação.
- d) variação do número de massa.
- e) variação da eletronegatividade ao longo do período.

Questão 2**CESUPA**

Com relação às propriedades das moléculas CO₂ e H₂S, podemos afirmar que

- a) o H₂S é uma molécula polar, angular, com momento de dipolo diferente de zero.
- b) o H₂S é uma molécula apolar, linear, com momento de dipolo igual a zero.
- c) o CO₂ é uma molécula polar, linear, com momento de dipolo diferente de zero.
- d) ambas as moléculas são apolares, triangulares, com momentos de dipolo iguais a zero.

Texto base 1**O mestre-sala dos mares (1974)**

Há muito tempo nas águas da Guanabara,
O dragão do mar reapareceu

Na figura de um bravo feiticeiro A
quem a história não esqueceu.

[5] Conhecido como navegante negro,
Tinha a dignidade de um mestre-sala.

E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, Foi
saudado no porto pelas mocinhas francesas,
Jovens polacas e por batalhões de mulatas.

[10] Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, Inundando
o coração do pessoal do porão

Que a exemplo do feiticeiro gritava então:

Glória aos piratas, às mulatas, às sereias!
Glória à farofa, à cachaça, às baleias!

[15] Glória a todas as lutas inglórias,
Que através da nossa história não esquecemos jamais.

Salve o navegante negro,
Que tem por monumento as pedras pisadas do cais.

Mas salve

[20] Salve o navegante negro,
Que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Mas
faz muito tempo...

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

As pedras pisadas, referidas na letra da canção, fazem parte do antigo Cais do Valongo, onde desembarcou cerca de um milhão de escravizados no Rio de Janeiro. São pedras altamente resistentes, pois o principal ânion de sua estrutura química é o silicato, representado por SiO_4^{-4} .

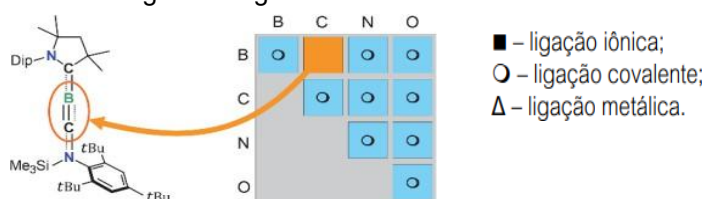
Nesse ânion, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada:

- a) iônica
- b) dipolo
- c) metálica
- d) covalente

Questão 4

FUVEST (USP)

A difusão de descobertas científicas complexas em linguagens mais acessíveis e lúdicas é uma forma de expor a importância da ciência. Um recente trabalho da Universidade de Würzburg, na Alemanha, que descreveu uma nova ligação tripla entre átomos de B (Boro) e C (Carbono), foi apresentado como se os autores estivessem jogando uma espécie de “bingo das ligações químicas”, conforme a figura a seguir:



“No bingo das ligações químicas, os pesquisadores conseguiram completar a lacuna entre o Boro e o Carbono.”

Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/ciencia/>. Adaptado.

Adaptando essa ideia, foi feito um jogo para identificar os tipos de ligações entre os elementos Na, K, Ca, Cl, Br e I. Assinale a alternativa que representa a melhor marcação do tipo de ligação formada por esses átomos, seguindo a legenda:

a)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	△	△	△	△	△	△
K		○	○	■	■	■
Ca			○	○	■	■
Cl				○	○	○
Br					■	○
I						■

b)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	○	■	△	■	○	△
K		○	■	△	■	○
Ca			○	■	△	■
Cl				○	■	△
Br					○	■
I						○

e)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	△	△	△	■	■	■
K		△	△	■	■	■
Ca			△	■	■	■
Cl				○	○	○
Br					○	○
I						○

c)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	○	○	○	△	△	△
K		○	○	△	△	△
Ca			○	△	△	△
Cl				■	■	■
Br					■	■
I						■

d)

	Na	K	Ca	Cl	Br	I
Na	△	■	■	■	■	■
K		△	■	■	■	■
Ca			△	■	■	■
Cl				○	○	○
Br					○	○
I						○

Texto base 2

Entre as principais IA aplicadas na química destacam-se as relacionadas a descoberta de novos fármacos, automação laboratorial, sustentabilidade, validação de métodos e modelagem molecular. A modelagem molecular é uma técnica computacional usada para representar, visualizar e simular estruturas e comportamentos de moléculas e sistemas moleculares. Ela permite a construção de modelos digitais tridimensionais de moléculas, levando em conta características como geometria, forças intermoleculares e interações químicas.

Tendo como referência as informações precedentes e considerando os conceitos de ligação química, geometria e forças intermoleculares, julgue o item

Questão 5

UnB

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

O metano (CH_4), gás amplamente utilizado como combustível, tem sido utilizado como uma alternativa de energia mais limpa em comparação a outros hidrocarbonetos mais pesados. A molécula de metano possui geometria

- a) linear, com ângulos de ligação de 180° , e suas forças intermoleculares são do tipo ligações de hidrogênio.
- b) trigonal plana, e suas forças intermoleculares são do tipo dipolo-dipolo.
- c) tetraédrica, com ângulos de ligação de aproximadamente $109,5^\circ$, e suas forças intermoleculares são do tipo dispersão de London.
- d) angular, e suas forças intermoleculares são do tipo íon-dipolo.

Questão 6

CESMAC

Durante uma pesquisa em uma escola, os alunos foram desafiados a identificar a polaridade das ligações químicas em diferentes moléculas. Um dos grupos analisou a molécula de água (H_2O) e percebeu que a diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio gerava uma distribuição desigual da carga.

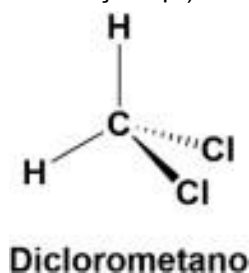
Assinale a alternativa que explica corretamente a polaridade da ligação covalente na molécula de água.

- a) A polaridade da ligação não influencia as propriedades da água.
- b) A polaridade é gerada pela presença de ligações duplas na molécula.
- c) A ligação covalente é apolar, pois os átomos têm a mesma eletronegatividade.
- d) A molécula apresenta ligações covalentes apolares entre os átomos de hidrogênio.
- e) A ligação covalente é polar devido à diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio, que devido à sua geometria, resulta em um momento dipolo (ou dipolar) diferente de zero.

Questão 7

UFPR

Em química orgânica, o conceito de hibridação (ou hibridização) de orbitais atômicos é amplamente utilizado em função dos ângulos de ligação dos compostos de carbono. Na figura a seguir, está uma representação espacial do diclorometano (CH_2Cl_2) que assume uma geometria tetragonal (hibridização sp^3) ao redor do átomo central, o carbono.



Considerando as informações apresentadas, qual é o valor de ângulo, para a molécula do diclorometano, entre as ligações H-C-H que mais se aproxima do observado experimentalmente?

- a) 30°
- b) 90°
- c) 110°
- d) 180°
- e) 360°

A amônia (NH_3) é uma das mais importantes substâncias químicas do planeta, devido ao elevado número de aplicações. Desde a fabricação de fertilizantes e plásticos até a produção de explosivos, a amônia é utilizada em larga escala por várias áreas da química industrial.

Sobre esta importante substância são feitas as seguintes afirmações, analise-as.

- I. Suas ligações químicas são do tipo covalente simples, sua geometria é tetraédrica, e é uma molécula polar.
- II. É capaz de interagir por meio de ligação de hidrogênio com outros compostos como a água e o etanol.
- III. Pode atuar como base de Lewis, graças ao par de elétrons isolado, que possui em seu átomo de nitrogênio.
- IV. Em reações orgânicas é um excelente eletrófilo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.

Questão 9

A geometria molecular altera significativamente as propriedades da molécula e dentre os elementos que permitem um alto número de geometria temos o carbono. Moléculas como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2) e carbonato de sódio (Na_2CO_3) são isoladas e bem conhecidas.

Referentes a estas moléculas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O monóxido de carbono é uma molécula polar e o dióxido de carbono é uma molécula apolar.
- b) Todas são moléculas polares e possuem apenas ligações covalentes.
- c) A geometria adotada pelo carbono em todas as moléculas é do tipo linear.
- d) Os oxigênios que se ligam ao carbono formam ligações duplas em todas as moléculas citadas.
- e) No dióxido de carbono, a ligação carbono-oxigênio é uma ligação covalente apolar que resulta em uma molécula apolar.

Questão 10

Não há informações precisas sobre o povo que descobriu o vidro e o período em que isso ocorreu. No entanto, sabe-se que egípcios, sírios, fenícios, assírios, babilônios, gregos e romanos já realizavam trabalhos com o vidro. Normalmente, o vidro é produzido nas indústrias em larga escala e artesanalmente através de uma mistura de substâncias inorgânicas, formadas por sílica (SiO_2), carbonato de cálcio (CaCO_3) e carbonato de sódio (Na_2CO_3).

Considere as seguintes afirmações.

- I. O SiO_2 é uma molécula de três átomos, na qual o átomo de silício está ligado a dois átomos de oxigênio com ligações covalentes e que a unidade estrutural de sílica sólida como tal é um tetraedro.
- II. O Na_2CO_3 é um sal em cuja formação de fórmula química só existem ligações covalentes, sendo uma dupla e duas simples.
- III. O CaCO_3 é um composto inorgânico formado pela ligação iônica do cálcio com o ânion CO_3^{2-} .

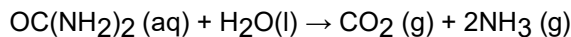
É correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e III, apenas.

Texto base 3

Leia o texto para responder à questão.

A ureia, $\text{OC}(\text{NH}_2)_2$, é empregada na agricultura para recomposição dos nutrientes do solo. Sua hidrólise resulta em dióxido de carbono (CO_2) e amônia (NH_3) e é representada na equação:



A urease é uma enzima que catalisa essa reação.

Um estudo da rapidez da hidrólise da ureia foi realizado em cinco experimentos, nos quais foram variadas as concentrações de ureia e a temperatura da solução. Um dos experimentos empregou a enzima urease. Os dados desses experimentos são apresentados na tabela a seguir.

Experimento	Concentração de $\text{OC}(\text{NH}_2)_2$	Temperatura	Tempo para iniciar a liberação dos gases
1	10 mol/L	20 °C	8 minutos
2	10 mol/L	60 °C	3 minutos
3	2,5 mol/L	20 °C	12 minutos
4	2,5 mol/L	20 °C	2 minutos
5	2,5 mol/L	60 °C	8 minutos

Questão 11

Santa Casa

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

As geometrias ao redor dos átomos de carbono centrais das moléculas de reagente e produto da reação do experimento, ureia e dióxido de carbono, são, respectivamente,

- a) plana trigonal e angular.
- b) piramidal trigonal e angular.
- c) tetraédrica e angular.
- d) piramidal trigonal e linear.
- e) plana trigonal e linear.

Questão 12

UPF

As queimadas que atingiram o Brasil nos últimos meses deixaram os níveis de monóxido de carbono (CO) na atmosfera altíssimos, segundo a MetSul Meteorologia. O gás que é incolor, inodoro e muito perigoso pode levar à morte em ambientes fechados. Esse gás também é um dos seis principais poluentes atmosféricos.

Fonte: [https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2024/09/14/monoxido-de-carbono.htm#:~:text=Mon%C3%B3xido%20de%20carbono%20\(CO\)%20%C3%A9,%C3%A0%20morte%20em%20ambientes%20fechados.](https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2024/09/14/monoxido-de-carbono.htm#:~:text=Mon%C3%B3xido%20de%20carbono%20(CO)%20%C3%A9,%C3%A0%20morte%20em%20ambientes%20fechados.)

Sobre a poluição do ar e as propriedades das substâncias, analise as assertivas a seguir e julgue-as como **Verdadeiras (V)** ou **Falsas (F)**:

- ☐ O dióxido de enxofre (SO_2) apresenta geometria molecular linear e é um óxido de comportamento ácido.
- ☐ O monóxido de carbono (CO) possui uma geometria linear e é um poluente atmosférico importante devido à sua capacidade de se ligar à hemoglobina no sangue.
- ☐ O ozônio (O_3) apresenta geometria molecular linear e é benéfico na estratosfera, mas é um poluente nocivo quando presente em grandes quantidades na troposfera.
- ☐ O dióxido de nitrogênio (NO_2) apresenta geometria molecular trigonal plana, e é um óxido de comportamento anfótero.
- ☐ O metano (CH_4) apresenta geometria molecular tetraédrica e forma-se na decomposição anaeróbica da matéria orgânica.

O preenchimento **correto** dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – F – F.
- b) F – V – F – F – V.
- c) V – V – F – V – V.
- d) V – F – F – F – V.
- e) F – F – V – V – V.

Questão 13

CESMAC

O íon nitrato (NO_3^-) é uma importante molécula bioativa que exerce efeitos vasodilatadores, conferindo uma variedade de outros benefícios ao sistema cardiovascular. Sua fórmula estrutural apresenta uma distribuição eletrônica ressonante, importante para explicar sua estabilidade e sua reatividade em meio biológico.

A estrutura de *Lewis* do íon nitrato, considerando a ressonância, permite concluir que

- a) cada oxigênio possui uma carga formal negativa.
- b) o íon nitrato não pode formar ressonância, pois é um íon instável.
- c) apresenta apenas uma estrutura de *Lewis* com uma ligação dupla fixa e duas simples.
- d) possui três estruturas ressonantes equivalentes que diferem na posição da ligação dupla.
- e) possui duas estruturas de *Lewis* equivalentes, com duas ligações simples mais longas e uma ligação dupla mais curta.

Questão 14

URCA

(URCA/2025.1) O dióxido de enxofre (SO_2) é um gás incolor com forte odor pungente, muito irritante quando em contato com superfícies úmidas, pois se transforma em trióxido de enxofre (SO_3) e passa rapidamente a ácido sulfúrico (H_2SO_4), que é bastante solúvel em água. Sobre a molécula do SO_2 podemos afirmar corretamente:

- a) Apresenta geometria linear.
- b) O átomo de enxofre apresenta hibridização sp^3 .
- c) O enxofre sofre redução ao passar da forma SO_2 para SO_3 .
- d) Na estrutura de *Lewis* da molécula do SO_2 , o átomo de enxofre apresenta um par de elétrons não ligado.
- e) Faz ligações de hidrogênio com moléculas de água.

Questão 15

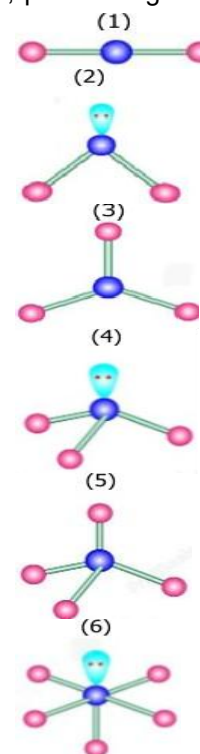
UFRGS

Na coluna da esquerda, abaixo, estão listados compostos moleculares; na da direita, possíveis geometrias moleculares. Considerando que pode haver repetição, associe a coluna da direita à da esquerda.

- () SnCl_2
- () NF_3
- () BeCl_2
- () SO_3
- () ICl_5
- () BF_3

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 1 – 3 – 1 – 4 – 6 – 3.
- b) 1 – 3 – 2 – 4 – 5 – 4.
- c) 2 – 4 – 1 – 3 – 6 – 4.
- d) 2 – 5 – 2 – 4 – 3 – 6.
- e) 2 – 4 – 1 – 3 – 6 – 3.



A geometria molecular é importante em técnicas de análise estrutural, como espectroscopia de infravermelho (IR), ressonância magnética nuclear (RMN) e difração de raios-X, pois estas técnicas dependem da interação da matéria com diferentes formas de radiação, influenciada pela forma e distribuição dos átomos na molécula. Avalie os seguintes compostos covalentes e as respectivas estruturas.

- I. BeH_2 – linear.
- II. BF_3 – piramidal.
- III. H_2O – angular.
- IV. CH_4 – tetraédrica.
- V. PCl_5 – trigonal planar.

É correto apenas o que se afirma em

- a) I, II e V
- b) I, III e IV.
- c) I, III e V.
- d) II, III e IV.
- e) II, IV e V.

Questão 17

Assinale a alternativa correta para compostos que apresentam ligações covalentes, ligações iônicas, ligações metálicas e ligações de hidrogênio intermoleculares, nesta ordem.

- a) COCl_2 ; KBr ; $\text{C}_{\text{grafite}}$; HF .
- b) NO_2 ; NaI ; Ni ; HBr .
- c) CH_3Cl ; CsCl ; Li ; H_2O .
- d) H_2SO_4 ; CaO ; P_4 ; HNO_3 .
- e) RbI ; BeH_2 ; Xe ; HClO_2 .

Questão 18

O "meme" a seguir foi retirado de uma rede social e faz uma ilustração fictícia sobre o comportamento dos elétrons na molécula de ácido clorídrico.



(Disponível em: . Acesso em: 24 jul. 2024.)

Sobre a molécula de ácido clorídrico (HCl), considere as afirmativas a seguir.

- I. O hidrogênio, da família 1, e o cloro, da família 17, fazem ligação iônica entre si.
- II. O HCl é polar, sendo que, em sua estrutura, os elétrons ficam mais atraídos para o átomo de Cl .
- III. O HCl é ácido, segundo a teoria de Arrhenius, pois, ao ser dissolvido em água, libera H^+ .
- IV. A distribuição eletrônica do átomo de Cl é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 19**UEG**

A água é o composto químico mais importante do planeta Terra. Faz parte de muitos processos químicos e de quase todos os processos biológicos. O corpo humano é constituído por aproximadamente 70% de água, o qual necessita dessa quantidade para funcionar normalmente, uma vez que a água pode dissolver e, conseqüentemente, transportar muitas substâncias necessárias para a manutenção da vida

(Fonte: CHANG, Raymond; GOLDSBY, Kenneth A. Química, 11 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. E-book, p. 4; <https://humanbiology.pressbooks.tru.ca/chapter/3-1>
1-water-and-life).

As propriedades observadas para a substância química água são uma consequência da estrutura química de suas moléculas.

Em relação à geometria molecular verifica-se que a molécula de água tem ligações químicas

- a) polares e é linear.
- b) polares e é apolar.
- c) apolares e é angular.
- d) apolares e é polar.
- e) polares e é polar.

Questão 20**UDESC**

Nos últimos anos, a busca por novos materiais tem sido impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico e pela necessidade de soluções sustentáveis. Um dos campos em destaque é o da nanotecnologia, que envolve a manipulação de estruturas na escala atômica e molecular para criar materiais com propriedades únicas. Nesse contexto, o entendimento das ligações químicas e interações intermoleculares torna-se crucial, uma vez que as propriedades dos materiais dependem diretamente da natureza e da força das ligações entre átomos e moléculas.

Assinale a alternativa **correta** sobre ligações químicas e interações intermoleculares.

- a) As ligações iônicas são, predominantemente, encontradas em compostos orgânicos, devido à natureza polar das moléculas envolvidas.
- b) As ligações de hidrogênio são essenciais na formação de estruturas complexas, como o DNA, e desempenham um papel importante na estabilidade das moléculas biológicas.
- c) Nas ligações metálicas, os elétrons são compartilhados de forma desigual entre os átomos, resultando em uma estrutura molecular estável e altamente organizada.
- d) As ligações covalentes são as mais fortes e menos reativas, tornando-as ideais para aplicações em dispositivos eletrônicos de última geração.
- e) As ligações de *Van der Waals* são responsáveis pela adesão entre superfícies em nanoestruturas, mas têm pouca relevância na estabilidade dos materiais macroscópicos.

Questão 21**USS (Univassouras)**

O monóxido de carbono, CO, é um gás tóxico formado na combustão incompleta de compostos de carbono.

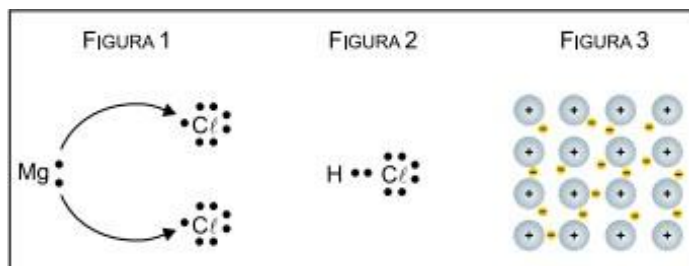
A ligação interatômica presente em cada molécula desse gás é classificada como:

- a) iônica.
- b) metálica.
- c) covalente.
- d) de hidrogênio.

Questão 22

APMBB

As ligações químicas correspondem à união de átomos para a formação de compostos químicos, como os representados nas figuras 1, 2 e 3.



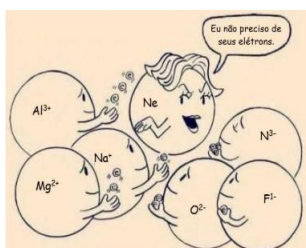
As ligações químicas nas figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente,

- a) metálica, covalente e iônica.
- b) iônica, iônica e metálica.
- c) covalente, covalente e iônica.
- d) iônica, covalente e metálica.
- e) iônica, covalente e iônica.

Questão 23

UNIMONTES

Observe a figura a seguir.



Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/637470522242600541/>. Acesso em: 10 out. 2023. Adaptado.

A partir da observação e análise da figura, é CORRETO afirmar:

- a) Os possíveis óxidos formados apresentam geometria molecular tetraédrica.
- b) O cátion Na^{1+} pode se associar ao íon F^{1-} , formando o óxido fluorato de sódio.
- c) Os cátions metálicos são originados a partir de metais de transição.
- d) O neônio é um gás estável, de natureza inerte e de dificuldade de associação.

Questão 24

URCA

(URCA/2024.1) Qual das alternativas abaixo apresenta um conjunto de moléculas com geometria linear:

- a) H_2O , CO_2 , HCl , O_3
- b) N_2 , CO_2 , BeH_2 , O_2
- c) N_2O , O_3 , H_2O , CO_2
- d) HCl , H_2O_2 , CO_2 , ClO_2
- e) N_2 , O_2 , CO_2 , CH_4

Questão 25

UVA

A Água (H_2O) vem sendo estudada desde a Antiguidade e é essencial para a manutenção da vida de forma direta, sendo responsável pelo transporte de nutrientes, auxilia na digestão, na regulação da temperatura corporal, entre tantos outros processos. Com relação a esse recurso natural, analise se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas.

- I. A molécula de água possui geometria angular com ângulo de ligação de $104^\circ 40'$.
 - II. As moléculas de água formam redes, nas quais os átomos oxigênio ligam-se aos átomos de hidrogênio de outras moléculas por meio de ligações de hidrogênio.
 - III. A molécula de água possui geometria linear com ângulo de ligação de 180° .
- Marque a alternativa com as análises corretas.

- a) Apenas I e II são verdadeiras.
- b) Apenas II e III são verdadeiras.
- c) Apenas III é verdadeira.
- d) As afirmações I, II e III são falsas.

“Uma dieta equilibrada é tão indispensável para os nossos companheiros de quatro patas como para nós, assumindo um papel crucial no que toca a saúde, bem-estar e esperança de vida. O fornecimento adequado de todos os nutrientes vitais mantém o organismo do animal em forma, aumentando a sua imunidade e resistência e prevenindo problemas de saúde. [...] Tal como as vitaminas, os minerais são fundamentais para qualquer cão. Os minerais essenciais têm funções e propriedades muito particulares no organismo. É feita a distinção entre oligoelementos (ferro, cobre, zinco, manganês, cobalto, iodo, selênio, flúor) e macroelementos (cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio).”

Fonte: ZOOPLUS MAGAZINE. Disponível em: <https://www.zooplus.pt/magazine/caes/comida-para-caos/nutrientes-essenciais-para-caes>. Acesso em: 05 out.

2023. (Adaptado)

Os oligoelementos e macroelementos são compostos inorgânicos que podem se ligar através de ligações iônicas ou ligações covalentes.

Possuem ligações covalentes os compostos a seguir, EXCETO

- a) Dióxido de Selênio ($\text{SeO}_2(\text{s})$).
- b) Nitrogênio ($\text{N}_2(\text{g})$).
- c) Cloreto de ferro III ($\text{FeCl}_3(\text{s})$).
- d) Oxigênio ($\text{O}_2(\text{g})$).
- e) Flúor ($\text{F}_2(\text{g})$).

Questão 27

UFRGS

Assinale a alternativa que lista somente moléculas que constituem exceções à regra do octeto.

- a) BF_3 , PCl_5 , NO .
- b) HNO_3 , SO_3 , BF_3 .
- c) H_2SO_4 , SO_2 , O_3 .
- d) N_2O_4 , H_2O , NO .
- e) SF_6 , CO_2 , SO_3 .

Questão 28

UNIEVA

Quando tentamos misturar a água e o óleo, não é possível formar uma mistura homogênea, pois substância polar é solúvel ou se dissolve em outra substância polar e substância apolar é solúvel ou se dissolve em outra substância apolar. Há duas características que podem definir se uma molécula é apolar ou polar, que são: a eletronegatividade entre os átomos ligados e a geometria da molécula.

FELTRE, R. Química: Química Geral. São Paulo: Moderna, 2004. [Adaptado]

Como exposto no texto, é necessário conhecer a polaridade de uma molécula, para entender como ela se comporta. Sabe-se que quando uma molécula tem ligações polares, nem sempre essa molécula será polar, por causa de fatores, como por exemplo, a diferença de eletronegatividade (Δ) e o momento dipolar (μ).

Considerando o exposto, pode-se afirmar que

- a) a molécula de BeH_2 é polar e possui duas ligações polares, visto que o hidrogênio é mais eletronegativo que o berílio.
- b) a molécula CHCl_3 é polar e possui quatro ligações polares e os vetores momento dipolar não se anulam.
- c) a molécula de NH_3 é polar e possui três ligações polares e o seu momento dipolar é anulado devido à disposição dos átomos na molécula.
- d) a molécula BCl_3 é polar e possui três ligações polares e seus vetores momento dipolar não se anulam.

Sobre o tema ligações químicas e suas propriedades julgue os seguintes itens:

- I. Os compostos que apresentam ligações iônicas apresentam uma boa solubilidade em solventes apolares.
- II. Os compostos que são formados por ligações covalentes, na maioria das vezes apresentam alto ponto de fusão.
- III. Devido sua polaridade, a água tem uma boa afinidade com o álcool etílico, devido as ligações de hidrogênio que se formam entre estas duas moléculas.
- IV. Á molécula da água apresenta um dipolo-permanente, enquanto que a molécula de oxigênio tem a característica de formar dipolo-induzido.

Marque a opção que contenha apenas os itens que estão corretos:

- a) I, II e IV
- b) II, III e IV
- c) I e IV
- d) III e IV
- e) II e IV

Questão 30

A molécula de água é essencial para a vida na Terra e possui algumas características específicas e únicas que são bem particulares. Abaixo estão citadas algumas afirmações sobre as moléculas de água e sobre as forças intermoleculares presentes na mesma.

- I. A molécula de água é formada por ligações covalentes entre os átomos e hidrogênio (H) e oxigênio (O) que a constituem.
- II. A molécula da água é uma molécula apolar.
- III. As moléculas da água são capazes de formar ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) devido à alta eletronegatividade do oxigênio.
- IV. As ligações covalentes presentes na água são ligações mais fracas que a ligação de hidrogênio (pontes de hidrogênio).
- V. As ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) originam-se da atração entre cada um dos átomos de hidrogênio (com carga parcial negativa) em uma molécula de água por átomos de oxigênio (que tem carga parcial positiva) de outras moléculas de água.

Assinale a alternativa que indica as afirmações **CORRETAS**

- a) I, II, IV e V
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, III e V
- e) II e IV

Gabarito

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[E]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[E]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[C]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[A]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[D]

Questão 30:

[B]

